AdoptaFeliz: Diseño de Aplicación para Adopción de Mascotas

Derly Alexandra Sanchez Espinosa

Universidad Manuela Beltrán

Facultad de Ingeniería

Patrones y Metodologías del Software

Bogotá D.C., marzo de 2026

Resumen

AdoptaFeliz es una plataforma web diseñada para conectar refugios de animales con adoptantes potenciales en Colombia, con el fin de facilitar y digitalizar el proceso de adopción de mascotas. Este documento presenta el proceso de diseño inicial de la aplicación, desarrollado mediante la metodología Design Thinking y herramientas de desarrollo ágil. Se describen el problema identificado, el objetivo, la solución propuesta, los arquetipos de usuario construidos, el producto mínimo viable (MVP), el flujo de usuario (UserFlow), los resultados del ejercicio de card sorting, la arquitectura de información, los wireframes, el prototipo digital y las historias de usuario con su respectivo product backlog. El proyecto busca responder a una necesidad real del contexto colombiano: la ausencia de una herramienta digital centralizada que conecte de manera eficiente a los actores del proceso de adopción animal.

AdoptaFeliz: Diseño de Aplicación para Adopción de Mascotas

Introducción

El abandono de animales domésticos representa un problema social de creciente relevancia en Colombia. Según datos de organizaciones de rescate animal, miles de perros y gatos se encuentran en situación de calle o en refugios temporales, a la espera de ser adoptados por familias responsables. Sin embargo, los mecanismos actuales de adopción son fragmentados, poco digitalizados y difíciles de acceder para la mayoría de los ciudadanos.

Ante este panorama, surge AdoptaFeliz como propuesta de solución digital: una plataforma web que centraliza la oferta de mascotas disponibles en refugios, permite a los adoptantes buscar y filtrar animales según sus preferencias, y facilita la comunicación entre ambas partes durante todo el proceso de adopción.

El presente informe documenta el proceso de diseño inicial de AdoptaFeliz, desarrollado bajo los principios del Design Thinking y las metodologías ágiles. Se presentan las fases de empatía, definición, ideación y prototipado, así como los artefactos de planificación ágil requeridos para el desarrollo del producto.

1. Problema, Objetivo y Solución

Definición del Problema

En Colombia no existe una plataforma digital centralizada que conecte de manera eficiente a refugios de animales con adoptantes potenciales. Los procesos de adopción se gestionan de forma dispersa a través de redes sociales, páginas web desactualizadas o procedimientos presenciales, lo que genera ineficiencia, desconfianza y altas tasas de abandono.

Contexto.

El problema ocurre principalmente en las principales ciudades colombianas (Bogotá, Medellín, Cali), donde los refugios y organizaciones de rescate animal operan de manera independiente, sin herramientas digitales compartidas. La búsqueda de mascotas para adoptar se realiza de forma informal, lo que dificulta el encuentro entre oferta y demanda.

Actores involucrados.

- Adoptantes potenciales: personas que desean adoptar una mascota pero no encuentran una plataforma confiable donde hacerlo.
- Refugios y organizaciones rescatistas: entidades que cuidan animales en espera de un hogar permanente.
- Administradores del sistema: responsables de la gestión, moderación e integridad de la plataforma.

Facilitadores del problema.

- Alta penetración de internet y uso de dispositivos móviles en Colombia.
- Creciente cultura ciudadana de adopción responsable.
- Disponibilidad de tecnologías de desarrollo web accesibles y escalables.

Obstáculos identificados.

- Desconfianza de los adoptantes frente a la información publicada informalmente en línea.
- Falta de digitalización de muchos refugios de pequeño tamaño.
- Ausencia de procesos estandarizados de verificación de adoptantes.

Objetivo

Desarrollar una plataforma web denominada AdoptaFeliz que conecte a refugios de animales con adoptantes potenciales, facilitando el registro de mascotas disponibles, la búsqueda filtrada, la gestión de solicitudes de adopción y la comunicación directa entre las partes involucradas, con el fin de agilizar y transparentar el proceso de adopción animal en Colombia.

Solución Propuesta

AdoptaFeliz es una aplicación web que permite a los refugios registrar sus mascotas disponibles con información detallada —incluyendo fotografías, edad, raza, estado de salud y esquema de vacunación— y a los adoptantes explorar el catálogo mediante filtros personalizados por especie, tamaño, edad y ubicación. Los adoptantes pueden enviar solicitudes de adopción acompañadas de un formulario socioeconómico, mientras que los refugios gestionan dichas solicitudes directamente desde la plataforma. El sistema cuenta además con mensajería interna y un panel de administración para garantizar la integridad operativa del servicio.

2. Arquetipos de Usuario

En consonancia con la fase de empatía del Design Thinking, se construyeron dos arquetipos de usuario que representan los perfiles principales de la plataforma. Estos arquetipos sintetizan información cualitativa sobre los usuarios reales, sus metas, motivaciones y frustraciones (Cooper et al., 2014).

Arquetipo 1: Adoptante Potencial

Tabla 1

Perfil de arquetipo: Laura Martínez, adoptante

Atributo	***Descripción***
Nombre	Laura Martínez
Edad	28 años
Ciudad	Bogotá, Colombia
Ocupación	Diseñadora gráfica independiente
Frase representativa	"Quiero darle un hogar a alguien que lo necesite."
Perfil biográfico	Laura vive sola en un apartamento en Chapinero. Trabaja desde casa y busca compañía. Ha querido adoptar una mascota desde hace tiempo, pero no sabe por dónde empezar. Tiene un estilo de vida activo los fines de semana y busca un animal compatible con espacios reducidos. Es consciente del abandono animal y prefiere adoptar antes que comprar.
Metas principales	Encontrar una mascota compatible con su estilo de vida. Completar el proceso de adopción de forma segura. Conocer el historial de salud del animal antes de adoptarlo.
Motivaciones	Contribuir al bienestar animal. Tener compañía en su jornada de trabajo remoto. Sentirse parte de una comunidad con impacto social positivo.
Frustraciones	La información en redes sociales es desorganizada y poco confiable. No existe un único lugar donde ver todas las mascotas disponibles. Los procesos de adopción son lentos y poco transparentes.
Habilidades digitales	Internet y redes sociales: 5/5 | Apps móviles: 4/5 | Software especializado: 3/5

Nota. Elaboración propia basada en técnicas de Design Thinking para la construcción de arquetipos de usuario.

Arquetipo 2: Encargado de Refugio

Tabla 2

Perfil de arquetipo: Carlos Ruiz, director de refugio

Atributo	***Descripción***
Nombre	Carlos Ruiz
Edad	42 años
Ciudad	Medellín, Colombia
Ocupación	Director del refugio animal 'Patitas Felices'
Frase representativa	"Cada adopción es una segunda oportunidad de vida."
Perfil biográfico	Carlos administra un refugio con capacidad para 60 animales en Medellín. Lleva 10 años en el sector de rescate animal y actualmente gestiona las adopciones mediante WhatsApp y Facebook, lo que genera una alta carga operativa manual. Requiere herramientas digitales para organizar la información de los animales y agilizar el proceso de adopción.
Metas principales	Registrar digitalmente a todas las mascotas del refugio. Gestionar solicitudes de adopción de manera organizada. Reducir el tiempo promedio del proceso de adopción.
Motivaciones	Encontrar hogares responsables para los animales bajo su cuidado. Reducir la carga administrativa de su equipo de voluntarios. Obtener visibilidad a nivel nacional para llegar a más adoptantes.
Frustraciones	Recibe solicitudes por múltiples canales sin control centralizado. No dispone de mecanismos eficientes para verificar a los adoptantes. La falta de digitalización dificulta el seguimiento postadopción.
Habilidades digitales	Internet y redes sociales: 4/5 | Apps móviles: 3/5 | Software de gestión: 2/5

Nota. Elaboración propia basada en entrevistas informales con representantes del sector de rescate animal en Colombia.

3. Producto Mínimo Viable (MVP)

El MVP de AdoptaFeliz comprende el conjunto de funcionalidades esenciales necesarias para validar la propuesta de valor con usuarios reales en el menor tiempo posible (Ries, 2011). Las funcionalidades se priorizaron considerando su impacto directo en el flujo principal de adopción y los requerimientos funcionales documentados en la especificación del sistema.

Tabla 3

Funcionalidades del MVP de AdoptaFeliz por orden de prioridad

N.°	***Funcionalidad***	***Prioridad***
1	Registro de usuarios diferenciado por rol (adoptante / refugio)	Alta
2	Inicio de sesión con autenticación y redirección por rol	Alta
3	Registro de mascotas con fotografías y datos clínicos completos	Alta
4	Catálogo de mascotas con filtros de búsqueda personalizados	Alta
5	Solicitud de adopción con formulario socioeconómico integrado	Alta
6	Gestión de solicitudes por parte del refugio (aprobar / rechazar)	Alta
7	Panel de administración del sistema	Alta
8	Historial de adopciones por usuario	Media
9	Notificaciones por correo electrónico	Media
10	Sistema de mensajería interna entre adoptante y refugio	Baja

Nota. Las prioridades se establecieron conforme al impacto en el flujo principal del usuario y la viabilidad técnica para el primer sprint de desarrollo.

4. UserFlow

El UserFlow describe el recorrido del usuario a través de la aplicación, desde el primer punto de contacto hasta la consecución de su objetivo principal (Garrett, 2011). Se documentan dos flujos: el del adoptante y el del refugio.

Flujo del Adoptante

- Inicio: el usuario accede a la plataforma AdoptaFeliz desde su navegador web.
- Decisión de acceso: si tiene cuenta, inicia sesión con correo y contraseña; si no, completa el registro como adoptante ingresando nombre, correo, teléfono y dirección.
- Exploración del catálogo: el sistema redirige al adoptante al catálogo de mascotas, donde puede aplicar filtros por especie, tamaño, edad y ubicación del refugio.
- Selección de mascota: el adoptante hace clic sobre una tarjeta de mascota para acceder a su ficha completa, que incluye fotografías, nombre, edad, raza, estado de salud y vacunas.
- Solicitud de adopción: el adoptante selecciona 'Solicitar adopción' y completa el formulario socioeconómico (ingresos, tipo de vivienda, convivencia, experiencia con mascotas).
- Validación del formulario: si hay campos incompletos, el sistema muestra mensajes de error; si el formulario es válido, se envía la solicitud.
- Confirmación: el sistema notifica al refugio por correo electrónico y muestra al adoptante una confirmación con el estado 'Pendiente' en la sección 'Mi historial'.
- Fin del flujo: el adoptante puede consultar actualizaciones de su solicitud desde 'Mi historial'.

Flujo del Refugio

- El refugio inicia sesión y accede al panel de gestión.
- Visualiza las solicitudes de adopción recibidas con el perfil del adoptante.
- Puede aprobar o rechazar la solicitud, y el sistema notifica automáticamente al adoptante.
- Si aprueba la solicitud, la mascota cambia su estado a 'En proceso de adopción'.
- Se habilita la mensajería interna para coordinar los detalles de la entrega.

5. Card Sorting

El card sorting es una técnica de investigación de experiencia de usuario que permite comprender cómo los usuarios organizan y categorizan mentalmente la información (Spencer, 2009). Se realizó una sesión de card sorting abierto con 10 participantes de entre 20 y 45 años, quienes agruparon 12 tarjetas con elementos del sistema de acuerdo con su criterio personal.

Tarjetas Utilizadas

Tabla 4

Tarjetas empleadas en la sesión de card sorting

N.°	***Tarjeta***	***Descripción***
1	Registro	Crear una cuenta nueva en la plataforma
2	Iniciar sesión	Acceder con usuario y contraseña
3	Buscar mascota	Explorar las mascotas disponibles para adopción
4	Ficha de mascota	Ver el detalle completo de una mascota
5	Solicitar adopción	Enviar el formulario de solicitud de adopción
6	Mi historial	Consultar las solicitudes enviadas por el usuario
7	Mensajes	Chat directo con el refugio
8	Mi perfil	Ver y editar los datos personales del usuario
9	Publicar mascota	Función del refugio para agregar una mascota al catálogo
10	Gestionar solicitudes	Función del refugio para aprobar o rechazar solicitudes
11	Notificaciones	Alertas y avisos del sistema
12	Panel admin	Gestión general del sistema por parte del administrador

Nota. Tarjetas definidas con base en los requerimientos funcionales de AdoptaFeliz.

Resultados y Agrupaciones

Los participantes coincidieron en cinco categorías principales, con un alto nivel de consistencia entre sí. Los grupos 'Mascotas' y 'Adopción' presentaron la mayor coincidencia (más del 80% de los participantes los agruparon de manera idéntica), lo que valida la estructura de navegación propuesta.

Tabla 5

Agrupaciones resultantes del ejercicio de card sorting

Grupo identificado	***Tarjetas incluidas***
Acceso y cuenta	Registro, Iniciar sesión, Mi perfil
Mascotas	Buscar mascota, Ficha de mascota, Publicar mascota
Adopción	Solicitar adopción, Mi historial, Gestionar solicitudes
Comunicación	Mensajes, Notificaciones
Administración	Panel admin

Nota. Elaboración propia con base en los resultados del card sorting abierto realizado con 10 participantes.

6. Arquitectura de Información

Con base en los resultados del card sorting, se definió la arquitectura de información de AdoptaFeliz en tres niveles jerárquicos: categoría, subcategoría y contenido (Rosenfeld et al., 2015). Esta estructura orienta el diseño de la navegación y la disposición de los wireframes.

Tabla 6

Arquitectura de información de AdoptaFeliz

Categoría (Nivel 1)	***Subcategoría (Nivel 2)***	***Contenido (Nivel 3)***
Inicio / Acceso	Iniciar sesión	Correo, contraseña, botón ingresar, enlace a registro
	Registro	Selector de rol, datos personales, correo, contraseña
Mascotas	Catálogo	Filtros: especie, tamaño, edad, ubicación; grid de tarjetas
	Ficha de mascota	Galería de fotos, nombre, edad, raza, salud, vacunas, descripción
	Publicar mascota (Refugio)	Formulario con campos requeridos y carga de fotografías
Adopción	Solicitar adopción	Formulario socioeconómico, datos del solicitante
	Mi historial	Estado de solicitudes: pendiente, aprobada, rechazada
	Gestionar solicitudes (Refugio)	Listado de solicitudes, perfil del adoptante, acciones
Comunicación	Mensajería interna	Chat entre adoptante y refugio por solicitud activa
	Notificaciones	Alertas de cambios de estado y mensajes nuevos
Mi Cuenta	Perfil de usuario	Nombre, foto, datos de contacto, opción de edición
Administración	Panel admin	Gestión de usuarios, publicaciones, reportes y suspensiones

Nota. Estructura derivada de los resultados del card sorting y los requerimientos funcionales del sistema.

7. Wireframes

Los wireframes constituyen representaciones esquemáticas de las interfaces de usuario, orientadas a definir la estructura y distribución de los elementos de cada pantalla sin enfocarse en aspectos visuales o estéticos (Brown, 2010). Los wireframes de AdoptaFeliz fueron diseñados en Figma siguiendo los criterios propios del diseño UX: monocromático (blanco y negro), sin imágenes reales, tipografía única (Inter) y estructura de alta legibilidad.

Tabla 7

Descripción de las pantallas principales del prototipo

Pantalla	***Descripción del contenido y estructura***
Login	Campo de correo electrónico, campo de contraseña, botón 'Ingresar' y enlace a la pantalla de registro. Encabezado con logotipo de AdoptaFeliz.
Registro	Selector de tipo de usuario (adoptante/refugio), campos de datos básicos (nombre, correo, contraseña, teléfono), botón 'Crear cuenta' y enlace a login.
Inicio – Adoptante	Barra de búsqueda en la parte superior, filtros rápidos horizontales (especie, tamaño, ciudad) y cuadrícula de tarjetas de mascotas disponibles con foto, nombre y datos básicos.
Ficha de mascota	Galería de fotografías, nombre y datos descriptivos del animal (edad, raza, vacunas, estado de salud), nombre del refugio y botón destacado 'Solicitar adopción'.
Formulario de adopción	Secciones: datos personales, información socioeconómica (ingresos, tipo de vivienda), contexto de convivencia y experiencia previa con mascotas. Botón 'Enviar solicitud'.
Panel – Refugio	Listado de mascotas publicadas con estado y opciones de edición. Sección de solicitudes pendientes con accesos a aprobar, rechazar o enviar mensaje.
Perfil de usuario	Foto de perfil, nombre, datos de contacto, historial de solicitudes enviadas con estado actualizado.
Panel – Administrador	Tabla de usuarios registrados, tabla de publicaciones activas, generador de reportes y botones de acción (suspender / eliminar).

Nota. Los wireframes completos se encuentran disponibles en el repositorio de Figma del proyecto.

8. Historias de Usuario y Product Backlog

Las historias de usuario son descripciones cortas y simples de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario final, y constituyen el insumo principal para la planificación ágil del producto (Cohn, 2004). A continuación se presentan las historias de usuario definidas para AdoptaFeliz, con sus respectivos criterios de aceptación, estimación de esfuerzo (Planning Poker) y prioridad en el backlog.

8.1 Historias de Usuario con Criterios de Aceptación

Tabla 8

Historias de usuario de AdoptaFeliz

ID	*Historia de usuario*	*Criterios de aceptación*
HU01	Como adoptante, quiero registrarme en la plataforma para acceder al catálogo de mascotas.	El sistema valida que el correo no esté duplicado. Se solicitan: nombre, correo, contraseña y teléfono. Se envía un correo de confirmación al usuario.
HU02	Como adoptante, quiero buscar mascotas con filtros para encontrar la más adecuada a mi estilo de vida.	Filtros disponibles: especie, edad, tamaño y ubicación. Los resultados se actualizan en menos de 3 segundos. Se muestra una cuadrícula de tarjetas con foto y datos básicos.
HU03	Como adoptante, quiero ver la ficha completa de una mascota para conocer su historia y estado de salud.	La ficha muestra: fotografías, nombre, edad, raza, vacunas y estado de salud. El botón 'Solicitar adopción' es visible y accesible.
HU04	Como adoptante, quiero enviar una solicitud de adopción para iniciar el proceso formalmente.	El formulario socioeconómico está completo antes de permitir el envío. El sistema notifica al refugio automáticamente. La solicitud queda visible en 'Mi historial' con estado 'Pendiente'.
HU05	Como refugio, quiero registrar mascotas con todos sus datos para ofrecerlas en adopción.	Los campos obligatorios son: nombre, especie, edad y al menos una fotografía. La mascota queda visible en el catálogo tras su registro.
HU06	Como refugio, quiero gestionar las solicitudes de adopción para aprobar o rechazar según el perfil del adoptante.	El panel muestra la lista de solicitudes con el perfil del adoptante. Las acciones disponibles son: aprobar, rechazar y enviar mensaje. El adoptante recibe notificación automática ante cualquier cambio.

HU07	Como administrador, quiero gestionar usuarios y publicaciones para mantener la integridad del sistema.	Es posible ver, suspender y eliminar cuentas de usuarios. Se pueden eliminar publicaciones falsas o inapropiadas. El panel permite generar reportes de actividad.
HU08	Como usuario, quiero enviar mensajes internos al refugio para coordinar detalles de la adopción.	El chat se habilita únicamente si existe una solicitud activa. Los mensajes se muestran en tiempo real. El usuario recibe notificación ante un mensaje nuevo.

Nota. Elaboración propia. Las historias de usuario fueron formuladas con base en los requerimientos funcionales de AdoptaFeliz.

8.2 Planning Poker – Estimación de Esfuerzo

La estimación de esfuerzo se realizó mediante la técnica de Planning Poker, utilizando la secuencia de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) para asignar puntos de historia a cada funcionalidad (Cohn, 2005).

Tabla 9

Estimación de esfuerzo por historia de usuario (Planning Poker)

ID	***Historia de usuario***	***Story Points***	***Prioridad***
HU01	Registro de usuarios por rol	3	Alta
HU02	Búsqueda de mascotas con filtros	5	Alta
HU03	Ficha detallada de mascota	3	Alta
HU04	Solicitud de adopción con formulario	8	Alta
HU05	Registro de mascotas por el refugio	5	Alta
HU06	Gestión de solicitudes por el refugio	8	Alta
HU07	Panel de administración	13	Alta
HU08	Mensajería interna	8	Baja

Nota. La estimación refleja el consenso del equipo de desarrollo tras la sesión de Planning Poker del Sprint 1.

8.3 Product Backlog – Sprint 1

Tabla 10

Product backlog priorizado para el Sprint 1

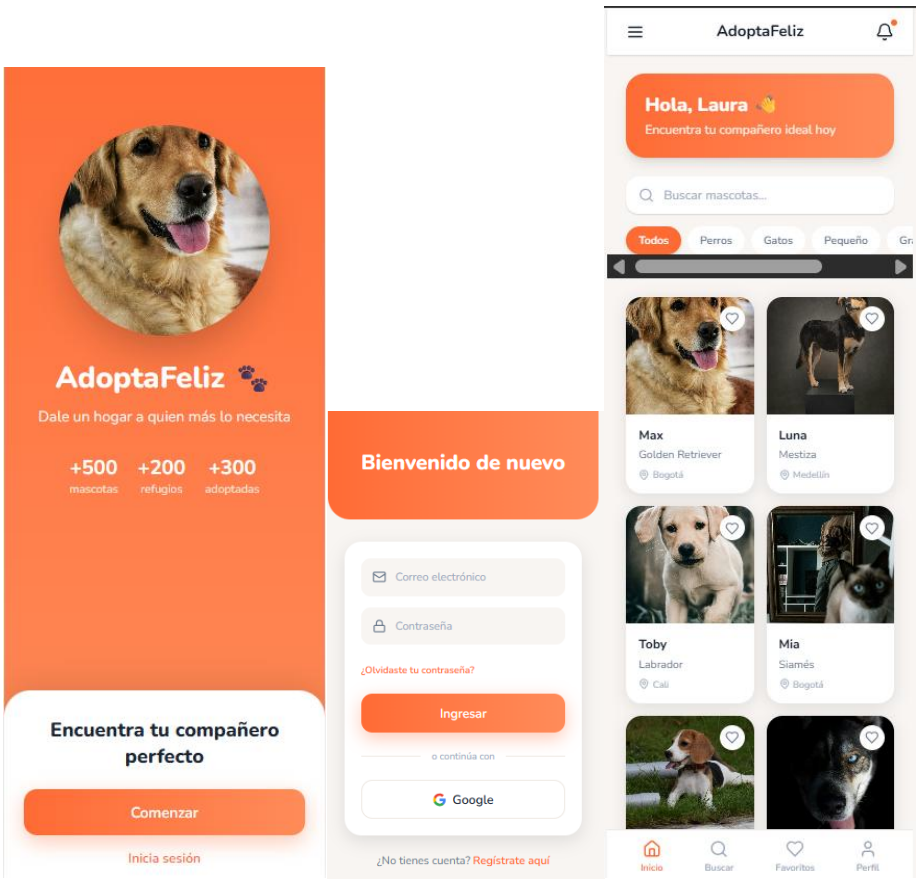
N.°	***Funcionalidad***	***Estado***	***Responsable***	***Puntos***
1	Registro de usuarios por rol (RF01)	Por hacer	Desarrollador 1	3
2	Inicio de sesión con autenticación (RF02)	Por hacer	Desarrollador 1	3
3	Catálogo de mascotas con filtros (RF04)	Por hacer	Desarrollador 1	5
4	Registro de mascotas por el refugio (RF03)	Por hacer	Desarrollador 1	5
5	Solicitud de adopción (RF05)	Por hacer	Desarrollador 1	8
6	Gestión de solicitudes por el refugio (RF06)	Por hacer	Desarrollador 1	8

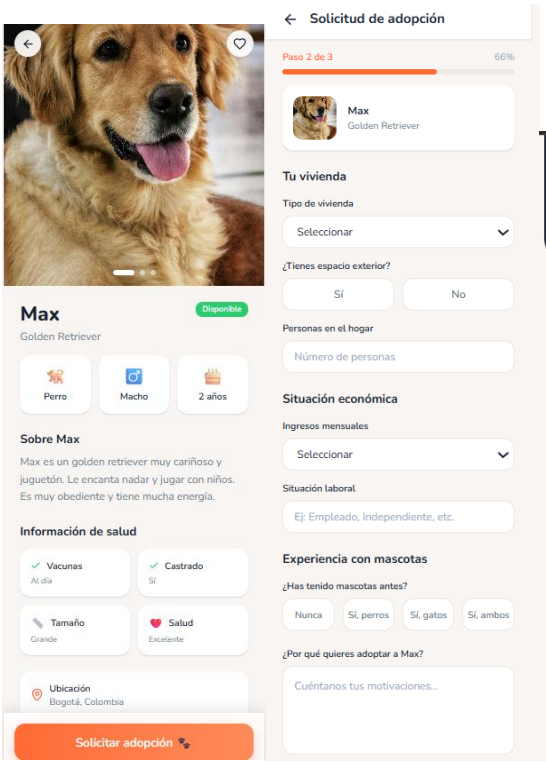
Nota. El backlog fue priorizado según el valor de negocio y la dependencia técnica entre funcionalidades.

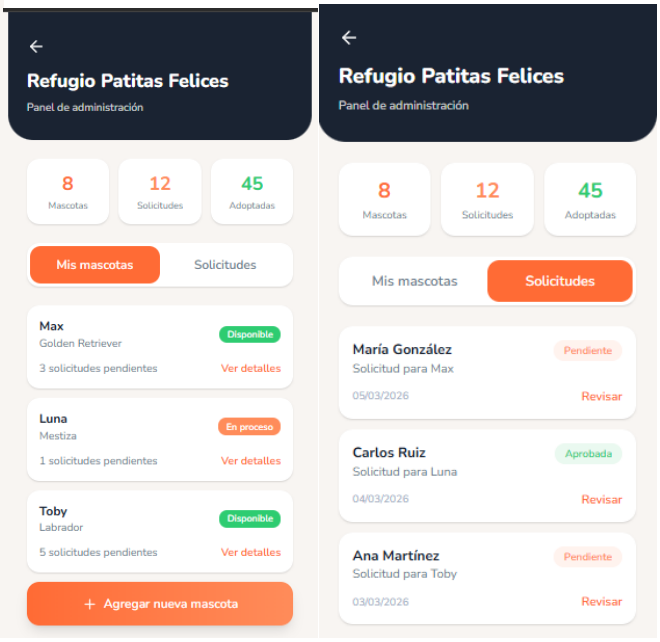
CARD SOTING: https://zt4lrbuz.optimalworkshop.com/optimalsort/29icafjr

FIGMA: https://www.figma.com/make/r7rYDqrFuYUPbKKauOS24z/Mobile-Prototype-Development?fullscreen=1&t=9TYXLbe7Ty0zAgCP-1&preview-route=%2Fhome

Imágenes:


AdoptaFeliz
Dale un hogar a quien más lo necesita
+500 mascotas
+200 refugios
+300 adoptadas
Encuentra tu compañero perfecto
Comenzar
Inicia sesión
Bienvenido de nuevo
Correo electrónico
Contraseña
¿Olvidaste tu contraseña?
Ingresar
o continúa con
Google
¿No tienes cuenta? Regístrate aquí
AdoptaFeliz
Hola, Laura
Encuentra tu compañero ideal hoy
Buscar mascotas...
Todos
Perros
Gatos
Pequeño
Max
Golden Retriever
Bogotá
Luna
Mestiza
Medellín
Toby
Labrador
Cali
Mia
Siamés
Bogotá
Inicio
Buscar
Favoritos
Perfil


Max
Golden Retriever
Disponible
Perro
Macho
2 años
Sobre Max
Max es un golden retriever muy cariñoso y juguetón. Le encanta nadar y jugar con niños. Es muy obediente y tiene mucha energía.
Información de salud
Vacunas
Al día
Castrado
Sí
Tamaño
Grande
Salud
Excelente
Ubicación
Bogotá, Colombia
Solicitar adopción
Solicitud de adopción
Paso 2 de 3
66%
Max
Golden Retriever
Tu vivienda
Tipo de vivienda
Seleccionar
¿Tienes espacio exterior?
Sí
No
Personas en el hogar
Número de personas
Situación económica
Ingresos mensuales
Seleccionar
Situación laboral
Ej: Empleado, Independiente, etc.
Experiencia con mascotas
¿Has tenido mascotas antes?
Nunca
Sí, perros
Sí, gatos
Sí, ambos
¿Por qué quieres adoptar a Max?
Cuéntanos tus motivaciones...


Refugio Patitas Felices
Panel de administración
8 Mascotas
12 Solicitudes
45 Adoptadas
Mis mascotas
Solicitudes
Max
Golden Retriever
Disponible
3 solicitudes pendientes
Ver detalles
Luna
Mestiza
En proceso
1 solicitudes pendientes
Ver detalles
Toby
Labrador
Disponible
5 solicitudes pendientes
Ver detalles
+ Agregar nueva mascota
Refugio Patitas Felices
Panel de administración
8 Mascotas
12 Solicitudes
45 Adoptadas
Mis mascotas
Solicitudes
María González
Solicitud para Max
Pendiente
05/03/2026
Revisar
Carlos Ruiz
Solicitud para Luna
Aprobada
04/03/2026
Revisar
Ana Martínez
Solicitud para Toby
Pendiente
03/03/2026
Revisar

TRELLO:

https://trello.com/invite/b/69ae4bb65bb6822e3f7fd9ab/ATTIf9410cbea269dbdbfd329dd88e7ef02f3E3F8746/adoptafeliz-sprint-1

Referencias

Brown, D. M. (2010). Communicating design: Developing web site documentation for design and planning (2.ª ed.). New Riders.

Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development.* Addison-Wesley.

Cohn, M. (2005). *Agile estimating and planning.* Prentice Hall.

Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., & Noessel, C. (2014). *About face: The essentials of interaction design* (4.ª ed.). Wiley.

Garrett, J. J. (2011). *The elements of user experience: User-centered design for the web and beyond* (2.ª ed.). New Riders.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Ries, E. (2011). *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses.* Crown Business.